

$$2) \frac{2a^2(a+c)^{2n} - 0,5}{an^2 - a^3 - 2a^2 - a} : \frac{2a(a+c)^n - 1}{a^2c - a(nc - c)}.$$

6.86. Найдите значение выражения:

$$1) \frac{ax}{a+x} - \frac{bx}{b-x} \text{ при } x = \frac{ab}{a-b};$$

$$2) \frac{x^2y^2}{x^2-y^2} \text{ при } x = \frac{2ab}{a^2-b^2}; y = \frac{2ab}{a^2+b^2}.$$

6.87. Дано целое число $a + \frac{1}{a}$. Докажите, что числа $a^2 + \frac{1}{a^2}$ и $a^3 + \frac{1}{a^3}$ также являются целыми.

Упражнения для повторения

6.88. Представьте многочлен $x^8 - 16$ в виде произведения многочленов второй степени.

6.89. Решите уравнение:

$$1) 2x - \frac{x-2}{2} = \frac{x}{3} - 6;$$

$$3) \frac{1-y}{7} + y = \frac{y}{2} + 3;$$

$$2) 0,69 = \frac{5-2y}{8} \cdot 13,8;$$

$$4) 0,5 \cdot \frac{4+2x}{13} = x - 10.$$

6.90. Постройте в одной и той же системе координат графики функций $y = x^2$ и $y = x + 2$. Найдите с помощью них координаты точек их пересечения.

6.91*. Найдите координаты точек пересечения графиков функций, из упражнения **6.90**, решая систему уравнений. Для этого сначала приравняйте правые части уравнений системы. Затем разложите полученное уравнение на множители.

6.92. От села до станции велосипедист ехал со скоростью 15 км/ч, а обратно возвращался со скоростью 10 км/ч. Найдите расстояние от села до станции, если на обратный путь он затратил на 1 ч больше, чем на путь от села до станции.

6.3.3. Тождественное преобразование рациональных выражений. Тождественное преобразование рационального выражения сводится к выполнению действий сложения, вычитания, умножения и деления дробных выражений. Поскольку в результате этих действий мы получаем дробное выражение, числитель и знаменатель которого являются многочленами, то любое рациональное выражение можно представить в виде дроби, в

которой и числитель, и знаменатель – многочлены. Если требуется выполнить несколько преобразований, то необходимо заранее определить порядок действий.

Пример 1. Преобразуем выражение

$$x+1-\frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} \text{ в дробь.}$$

Решение. Сначала выполним умножение, а затем вычтем полученное произведение из двучлена $x+1$:

$$1) \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x};$$

$$2) x+1-\frac{x-2}{x} = \frac{x(x+1)-(x-2)}{x} = \frac{x^2+x-x+2}{x} = \frac{x^2+2}{x}.$$

$$\text{Значит, } x+1-\frac{1}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x} = \frac{x^2+2}{x}.$$

Пример 2. Упростим выражение

$$\left(\frac{a-b}{ab} \cdot \frac{ab}{a+b} - \frac{a+b}{a-b} \right) : ab.$$

$$1) \frac{a-b}{ab} \cdot \frac{ab}{a+b} = \frac{ab(a-b)}{ab(a+b)} = \frac{a-b}{a+b};$$

$$2) \frac{a-b}{a+b} - \frac{a+b}{a-b} = \frac{(a-b)^2 - (a+b)^2}{(a+b)(a-b)} = \frac{(a-b-a-b)(a-b+a+b)}{a^2-b^2} = -\frac{4ab}{a^2-b^2} = \frac{4ab}{b^2-a^2};$$

$$3) \frac{4ab}{b^2-a^2} : ab = \frac{4ab}{(b^2-a^2)ab} = \frac{4}{b^2-a^2}.$$

Упражнения

А

В упражнениях 6.93–6.104 упростите выражения.

$$6.93. 1) \left(\frac{a}{a+1} + 1 \right) : \left(1 - \frac{3a^2}{1-a^2} \right); \quad 3) \left(\frac{a}{x-a} - \frac{a}{x+a} \right) \cdot \frac{x^2+2ax+a^2}{2a^2};$$

$$2) \left(\frac{2m+1}{2m-1} - \frac{2m-1}{2m+1} \right) : \frac{4m}{10m-5}; \quad 4) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y}{x} \right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right).$$